



1.1 Actualitzar el sistema

```
sudo su  
apt update  
apt upgrade -y
```

(això no es obligatori però si necessari)

1.2 Instal·lar dependències necessàries

```
sudo apt install -y ca-certificates curl gnupg lsb-release
```

1.3 Afegir el repositori oficial de Docker

1. Crear una carpeta de claus:

```
install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
```

2. Afegir la clau GPG de Docker

```
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o  
/etc/apt/keyrings/docker.gpg
```

```
chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.gpg
```

3. Afegir el repositori:

```
echo \  
"deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg]  
https://download.docker.com/linux/ubuntu \  
$(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
```

1.4 Instal·lar Docker Engine i docker-compose

```
apt update
```

```
apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-  
compose-plugin
```

1.5 Donar permisos al nostre usuari

```
sudo usermod -aG docker $USER
```

```
reboot
```



1.6 Comprovar que Docker funciona

```
docker run hello-world
```

2. Crear el projecte Python en Docker i crear l'estructura:

```
# Crear la carpeta del projecte i entrar-hi
```

```
mkdir projecte_api
```

```
cd projecte_api
```

```
# Crear la carpeta per al codi
```

```
mkdir app
```

```
# Crear fitxers buits
```

```
touch app/main.py app/requirements.txt Dockerfile docker-compose.yml .dockerignore
```

3. Codi de l'API en Python

3.1 Fitxer: app/main.py

```
from fastapi import FastAPI
```

```
app = FastAPI()
```

```
@app.get("/")
```

```
def hola():
```

```
    return {"message": "EL TEU NOM I EL TEU COGNOM"}
```

3.2 Fitxer: app/requirements.txt

```
fastapi
```

```
uvicorn[standard]
```

3.3 Fitxer Dockerfile

```
FROM python:3.11-slim
```

```
WORKDIR /app
```

```
COPY app/requirements.txt .
```

```
RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt
```

```
COPY app/ .
```

```
EXPOSE 8000
```

```
CMD ["uvicorn", "main:app", "--host", "0.0.0.0", "--port", "8000"]
```



3.4 Fitxer .dockerignore

```
__pycache__  
.git  
*.pyc  
.env
```

6. docker-compose.yml

```
version: "3.9"
```

```
services:
```

```
  api:
```

```
    build: .
```

```
    ports:
```

```
      - "8000:8000"
```

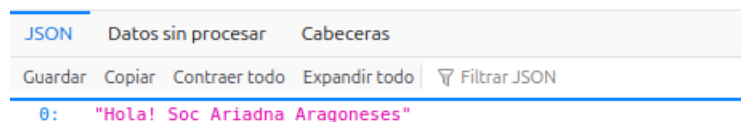
```
    volumes:
```

```
      - ./app:/app
```

4. Iniciar docker

docker compose up --build

Un cop fet això ja tindríeu que poder accedir al localhost i al port que heu configurat i a de carregar la web.



Fins aquí a estat fàcil veritat? Penseu que soc així de bona avui? Dons no, ho sento 😊

Ara vull que investigueu una mica i creeu una API amb FastAPI per calcular la vostra edat tenint en compte la data d'avui, tot dins d'un contenidor Docker i, com sempre, sense fer servir la IA.

Entrega

1. Adjunta una captura de pantalla on es demostrï la configuració inicial de la primera part de l'exercici. Aquesta captura ha d'incloure clarament el teu nom i cognoms



```
Processing triggers for Man-db (2.12.0-4ubuntu2) ...
javiooli@javiooliBlanxart:~/Documents/GitHub/DAW/DAW2/DesplWeb$ tree
.
├── projecte_api
│   ├── app
│   │   ├── main.py
│   │   ├── __pycache__
│   │   │   └── main.cpython-311.pyc
│   │   └── requirements.txt
│   ├── docker-compose.yml
│   └── Dockerfile
4 directories, 5 files
```

2. Proporciona el codi font complet que has desenvolupat per a l'exercici. A més, inclou una captura de pantalla de l'execució on es mostri la comprovació del seu funcionament amb almenys dues (2) dates diferents com a dades d'entrada.

```
message: "Hola, sóc Javier Pedragosa i tinc 22 anys."
=> CACHED [4/5] RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt 0.0s
=> [5/5] COPY app/ . 2.2s
=> exporting to image 0.8s
=> => exporting layers 0.4s
=> => exporting manifest sha256:3aa973a64628670313508317748a59f89e451819 0.0s
=> => exporting config sha256:efaa135be308a07ac6c6e3cd687445b8af241c85bd 0.1s
=> => exporting attestation manifest sha256:c802ffb37910f092f328f0af1efd 0.1s
=> => exporting manifest list sha256:5b56893ff1490e63dcc037dc4fa6b093d5e 0.1s
=> => naming to docker.io/library/projecte_api-api:latest 0.0s
=> => unpacking to docker.io/library/projecte_api-api:latest 0.1s
=> resolving provenance for metadata file 0.0s
[+] Running 2/2
✔ projecte_api-api Built 0.0s
✔ Container projecte_api-api-1 Recreat... 0.4s
Attaching to api-1
api-1 | INFO: Started server process [1]
api-1 | INFO: Waiting for application startup.
api-1 | INFO: Application startup complete.
api-1 | INFO: Uvicorn running on http://0.0.0.0:8000 (Press CTRL+C to quit)
api-1 | INFO: 172.18.0.1:38710 - "GET / HTTP/1.1" 200 OK
api-1 | INFO: 172.18.0.1:38718 - "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 Not Found

from fastapi import FastAPI
from datetime import datetime

data_naixement = datetime(2003, 1, 29)
app = FastAPI()

@app.get("/")
def hola():
    return {"message": f"Hola, sóc Javier Pedragosa i tinc {int((datetime.now() - data_naixement).days)//365} anys."}
```